

A PÓS-ACIDIFICAÇÃO EM IOGURTES E LEITES FERMENTADOS

Para entender melhor o mecanismo da pós-acidificação, apresentaremos nessa edição, alguns pontos importantes de uma revisão sobre o tema.

A acidez titulável e o pH do iogurte são consequência do ácido láctico produzido durante o período de incubação e de sua comercialização. Como ingredientes bioativos, *Lactobacillus bulgaricus* e *Streptococcus thermophilus* podem seguir produzindo ácido láctico mesmo após o resfriamento final do produto. Quando isso acontece, estamos diante de um problema definido como “pós-acidificação”.

Uma pós-acidificação pode ser diagnosticada quando iogurtes que apresentavam um pH de corte igual a 4.60, resultavam em produtos com considerável redução do pH para valores inferiores a 4.20, após duas semanas nos pontos de vendas. Este fenômeno é indesejável, pois reduz a vida útil de prateleira, altera o sabor, ocasionando uma maior rejeição do produto pelos consumidores. Atualmente o mercado sinaliza para produtos mais suaves, com baixa pós-acidificação, bom corpo e textura.

Vários estudos reportam que a pós-acidificação do iogurte e leites fermentados é afetada principalmente pela característica das espécies que compõem os fermentos, da temperatura de fermentação, o perfil de resfriamento após incubação, e da temperatura de armazenamento.

A microbiologia do Iogurte e o ácido láctico resultante

As bactérias do iogurte pertencem ao grupo das homofermentivas, transformando até 95% da lactose utilizada em ácido láctico. O ácido láctico formado pode diferir em sua configuração estrutural e atividade óptica. Dependendo da constituição enzimática das bactérias lácticas, elas produzem L(+) ácido láctico, ou D (-) ácido láctico ou DL- ácido láctico. *Streptococcus thermophilus* produz L (+) ácido láctico, enquanto *L. bulgaricus* produz D (-) ácido láctico. Um iogurte fresco, fabricado com uma combinação de *S. thermophilus* e *L. bulgaricus* contém entre 50-70% de L (+) ácido láctico e o restante, D (-) ácido láctico. À medida que aumenta o período de conservação, também aumenta o conteúdo de ácido láctico e, as quantidades relativas de ambos isó-

meros sofrem variação: L (+) ácido láctico pode baixar de 50% no produto final. De fato, à medida que decorre a incubação, L (+) ácido láctico chega frequentemente a valores de 67-73%, permanecendo posteriormente praticamente invariável, por sua vez D (-) ácido láctico aumenta desde a etapa de elaboração até o armazenamento e comercialização.

A produção do ácido láctico pelas bactérias lácticas não produz um esgotamento da lactose, e o incremento do ácido láctico no meio atua como inibidor do crescimento bacteriano. Geralmente, o nível de lactose utilizado atinge um 20-30%. *St. thermophilus* tolera até 0,8% de ácido láctico, enquanto *L. bulgaricus* até 1,7%.

O conteúdo de ácido em um iogurte de acidez moderada oscila usualmente entre 0,85% - 0,95%, enquanto que em iogurtes mais ácidos esses valores podem estar entre 0,95% - 1,20%. Importante observar que esses níveis de acidez ainda são bastante inferiores à tolerância do *L. bulgaricus*, sugerindo a necessidade de um resfriamento eficiente e rápido para paralisar o processo quando atingida a acidez desejada.

É importante ter em mente que o *Lb. bulgaricus* possui atividade (reduzida) mesmo a temperaturas entre 6 e 10° C, significando que poderá ocorrer evolução da acidez durante uma armazenagem refrigerada.

Entendendo melhor a pós-acidificação

S. thermophilus produz principalmente L (+) ácido láctico, enquanto D (-) ácido láctico é produzido pelo *L. delbrueckii subsp. bulgaricus*. Durante o processo de fabricação o *St. thermophilus* cresce primeiro e mais rápido que o *L. bulgaricus*. Consequentemente, o L (+) ácido láctico é produzido primeiro que o D (-) ácido láctico.

Iogurtes que contenham mais que 70% de L (+) ácido láctico, indicam uma fermentação predominante de *S. thermophilus*, ou que a fermentação foi conduzida a temperatura inferior a 40°C, ou que o produto tenha sido resfriado e mantido com acidez igual ou inferior a 0,8% de ácido láctico.

Predominância de L (+) ácido láctico resulta teoricamente em menor sensação ácida.



Iogurte contendo maior quantidade de D (-) ácido láctico que L (+) ácido láctico indica ter sido incubado a temperatura igual ou superior a 45°C, por longo período, resultando um produto com excesso de acidez

(> 1,4% de ácido láctico). Também poderá ter sido usado fermentos desbalanceados, com predominância de bastonetes em relação a cocos.

Predominância de D (-) ácido láctico resulta uma maior sensação ácida.

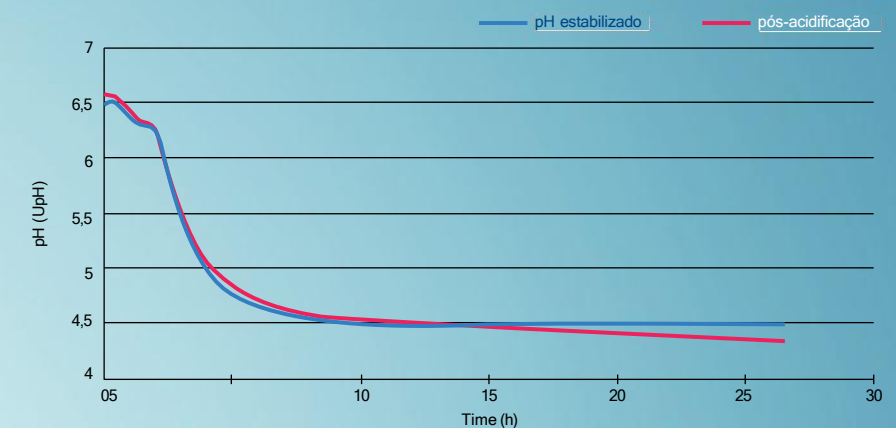


Streptococcus thermophilus

L. bulgaricus

Ideal: 60 % L (+)
40 % D (-)

Curva de acidificação ilustrando uma pós-acidificação:



Pesquisas recentes em engenharia genética, através de técnicas de reprodução/mutação estão buscando aprimorar o perfil genético de cepas de *lactobacilos* e *estreptococos* com o objetivo de controlar a pós-acidificação.